

单元测试 (5)

1 设系统信号流图中, 输入为R, 输出为C, X1, X2为任意中间变量, $\frac{C(s)}{R(s)}$, $\frac{X_1(s)}{R(s)}$, $\frac{X_2(s)}{R(s)}$ 分别为R到C、X1和X2的传递函数,

则_____结论正确。

(多选3分)

- ☐ A. $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{X_1(s)}{R(s)} \cdot \frac{C(s)}{X_1(s)}$ (正确答案)
- ☐ B. $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{X_1(s)}{R(s)} \cdot \frac{X_2(s)}{X_1(s)} \cdot \frac{C(s)}{X_2(s)}$ (正确答案)
- ☐ C. $\frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{X_2(s)}{R(s)} / \frac{X_1(s)}{R(s)}$ (正确答案)
- ☐ D. $\frac{C(s)}{X_1(s)} = \frac{C(s)}{R(s)} / \frac{X_1(s)}{R(s)}$ (正确答案)

2 所谓两两互不相关回路是指_____。

(单选2分)

- ☐ A. 两个回路不经过同一条支路(错误答案)
- ☐ B. 两个回路之间没有公共节点(正确答案)
- ☐ C. 两个回路之间没有相同的支路增益(错误答案)
- ☐ D. 两个回路的回路增益不同(错误答案)

3 所谓互异前向通路是指_____。

(单选2分)

- ☐ A. 每两条前向通路不通过相同的节点(错误答案)
- ☐ B. 每两条前向通路通过的支路均不相同(错误答案)
- ☐ C. 各前向通路的增益互不相同(错误答案)
- ☐ D. 每两条前向通路通过的支路中, 至少有一条支路不同(正确答案)

4 任一前向通路的余因子式_____。

(多选3分)

- ☐ A. 为去除该前向通路通过的所有节点后的信号流图的特征式(正确答案)
- ☐ B. 为去除该前向通路通过的所有支路后的信号流图的特征式(错误答案)
- ☐ C. 为去除与该前向通路所接触的所有单独回路及其节点后信号流图的特征式(错误答案)
- ☐ D. 为去除与该前向通路通过的所有节点及其相连接的支路后信号流图的特征式(正确答案)

5 设 $L_a, L_b, \dots$ 表示单独回路的增益, 系统信号流图的特征式可表示为以下一般表达式

$$\Delta = 1 + \sum_{k=1}^M (-1)^k \sum_{i=1}^{N_k} \underbrace{L_a L_b \cdots}_k$$

则_____结论正确。

(多选3 分)

- ☐ A. 当 $M = 1$ 时, 没有互不接触回路(正确答案)
- ☐ B. 当 $M = 2$ 时, $N_1 > N_2$ (错误答案)
- ☐ C. 当 $M > 2$ 时, $N_2 > N_3 > \dots > N_M$ (正确答案)
- ☐ D. 当 $M = 3, N_3 = 1$ 时, $N_2 > 3, N_1 \geq 3$ (错误答案)
-



在线
客服